Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

ЛаПлаз

Кафедра _____

Курсовой проект

на тему:

«Туннельный эффект в одномерном нестационарном уравнении Шрёдингера»

Выполнил:
студент группы Б26-222
Бондарева Дарья Сергеевна

Проверил:
Павленко Дарья Владимировна

2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Физическая модель **2**

2.1 Уравнение Шрёдингера 2

2.2 Потенциальный барьер 2

2.3 Начальное состояние 2

2.4 Аналитический коэффициент прохождения 2

3 Численный метод **3**

4 Программная реализация **3**

4.1 Класс PotentialBarrier (src/potential.py) 3

4.2 Класс GaussianWavePacket (src/wavepacket.py) 4

4.3 Класс SchrodingerSolver (src/solver.py) 4

4.4 Класс Visualizer (src/visualizer.py) 4

4.5 Класс DataManager (src/data_manager.py) 4

4.6 Вспомогательные скрипты 5

5 Исследование **5**

5.1 Зависимость коэффициента прохождения от энергии 5

5.2 Зависимость коэффициента прохождения от ширины барьера 6

5.3 Зависимость коэффициента прохождения от высоты барьера 7

5.4 Экспоненциальная зависимость от ширины барьера 7

6 Заключение **8**

1 Введение

В настоящей работе рассматривается задача численного моделирования туннельного эффекта — одного из фундаментальных квантово-механических явлений, не имеющих классического аналога. Исследуется одномерное нестационарное уравнение Шрёдингера, описывающее эволюцию гауссова волнового пакета, налетающего на прямоугольный потенциальный барьер. Целью работы является реализация численной схемы расщепления оператора (split-operator method) на основе быстрого преобразования Фурье и сопоставление полученного коэффициента прохождения с аналитическим выражением.

2 Физическая модель

2.1 Уравнение Шрёдингера

Рассматривается одномерное нестационарное уравнение Шрёдингера в атомных единицах ($\hbar = 1$, $m = 1$):

$$i\,\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\,\psi(x,t). \tag{1}$$

2.2 Потенциальный барьер

Потенциальная энергия задаётся прямоугольной ступенькой ширины a и высоты V_0:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2}$$

2.3 Начальное состояние

В качестве начального условия выбирается гауссов волновой пакет, движущийся в сторону барьера:

$$\psi(x,0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\!\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2} + i\,k_0 x\right), \tag{3}$$

где σ — пространственная ширина пакета, x_0 — его начальное положение, а средний импульс k_0 связан со средней энергией E соотношением

$$k_0 = \sqrt{2E}. \tag{4}$$

2.4 Аналитический коэффициент прохождения

Для прямоугольного барьера в случае $E < V_0$ коэффициент прохождения, полученный из стационарного решения, имеет вид

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \, \sinh^2(\kappa a)}{4E \, (V_0 - E)} \right]^{-1}, \tag{5}$$

где параметр затухания κ во внутренней области барьера определяется как

$$\kappa = \sqrt{2 \, (V_0 - E)}. \tag{6}$$

Формулы (5) и (6) используются далее как эталон для проверки численного решения.

3 Численный метод

Для численного интегрирования уравнения (1) применяется метод расщепления оператора (split-operator method). Формальное решение на одном шаге по времени Δt записывается в симметризованном виде:

$$\psi(t + \Delta t) \approx e^{-i \hat{V} \, \Delta t/2} \, e^{-i \hat{T} \, \Delta t} \, e^{-i \hat{V} \, \Delta t/2} \, \psi(t) + O(\Delta t^3), \tag{7}$$

где $\hat{T} = -\frac{1}{2}\partial_x^2$ — оператор кинетической энергии.

Оператор потенциальной энергии диагонален в координатном представлении, поэтому его действие сводится к умножению на фазовый множитель $e^{-iV(x)\Delta t/2}$. Оператор кинетической энергии, напротив, диагонален в импульсном представлении, что позволяет вычислять его действие с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT):

$$e^{-i\hat{T}\Delta t} \, \psi = \mathcal{F}^{-1} \Big[\, e^{\, i \, k^2 \Delta t/2} \, \mathcal{F}[\psi] \, \Big] . \tag{8}$$

Схема (7)–(8) является унитарной, сохраняет норму волновой функции и имеет третий порядок точности по Δt на один шаг (второй глобальный). Для подавления отражений от границ расчётной области используются поглощающие маски.

4 Программная реализация

В ходе рефакторинга проект был переведён на объектно-ориентированную архитектуру. Код разделён на модули, каждый из которых отвечает за свою часть функциональности. Ниже приведено описание основных классов.

4.1 Класс PotentialBarrier (src/potential.py)

Класс хранит параметры потенциального барьера: высоту V_0 и ширину a. Метод `value(x)` возвращает массив значений $V(x)$ для заданной координатной сетки x в соответствии с формулой (2).

4.2 Класс GaussianWavePacket (src/wavepacket.py)

Класс описывает начальное состояние — гауссов волновой пакет. Хранит параметры x_0, σ, k_0. Метод `initial_state(x)` вычисляет начальную волновую функцию $\psi(x, 0)$ по формуле (3).

4.3 Класс SchrodingerSolver (src/solver.py)

Центральный класс, реализующий численное интегрирование уравнения Шрёдингера. Хранит координатную сетку, объект потенциала, шаг по времени Δt.

- `step()` — выполняет один шаг по времени методом расщепления оператора (split-operator) согласно схеме (7)–(8);
- `run()` — выполняет заданное число шагов;
- `norm()` — вычисляет норму волновой функции;
- `check_norm()` — проверяет сохранение нормы;
- `balance()` — вычисляет коэффициенты отражения и прохождения;
- `save()` — сохраняет текущее состояние.

4.4 Класс Visualizer (src/visualizer.py)

Отвечает за визуализацию результатов. Содержит методы:

- `plot_wavefunction()` — график $|\psi(x, t)|^2$;
- `plot_slices()` — графики волновой функции в выбранные моменты времени;
- `animate()` — создание GIF-анимации эволюции $|\psi(x, t)|^2$ (сохраняется в `results/animation.g`
- `plot_T_E()` — зависимость коэффициента прохождения от энергии;
- `plot_T_a()` — зависимость T от ширины барьера;
- `plot_T_V0()` — зависимость T от высоты барьера;
- `plot_ln_T_a()` — график $\ln T$ от a.

4.5 Класс DataManager (src/data_manager.py)

Обеспечивает сохранение и загрузку параметров и результатов расчёта в формате JSON:

- `save_params()`, `load_params()` — работа с параметрами;
- `save_data()`, `load_data()` — работа с массивами данных.

4.6 Вспомогательные скрипты

- `main.py` — точка входа для запуска основного моделирования;
- `research.py` — скрипт для проведения серии численных экспериментов;
- `interactive.py` — интерактивный режим со слайдерами для параметров V_0, a, E.

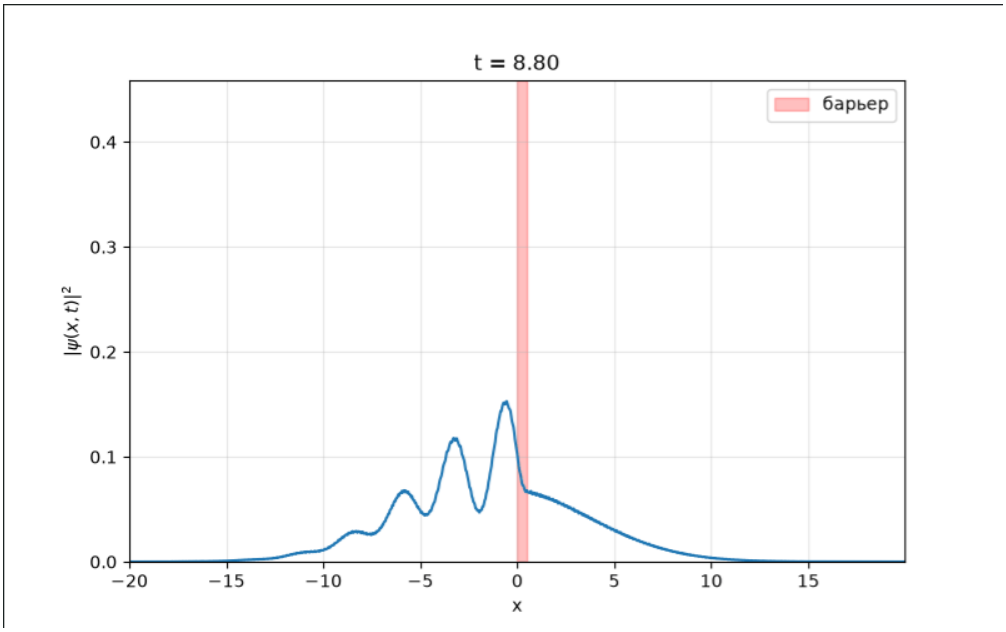


Рис. 1: Кадр из анимации эволюции $|\psi(x,t)|^2$

5 Исследование

В данном разделе приведены результаты четырёх численных экспериментов, проведённых с помощью скрипта `research.py`. Для каждой точки графиков выполнялось по 20 симуляций для усреднения результатов.

5.1 Зависимость коэффициента прохождения от энергии

Исследовалась зависимость $T(E)$ при фиксированных $V_0 = 1.0$, $a = 0.5$. Сравнение с аналитической формулой (5) показало хорошее согласие.

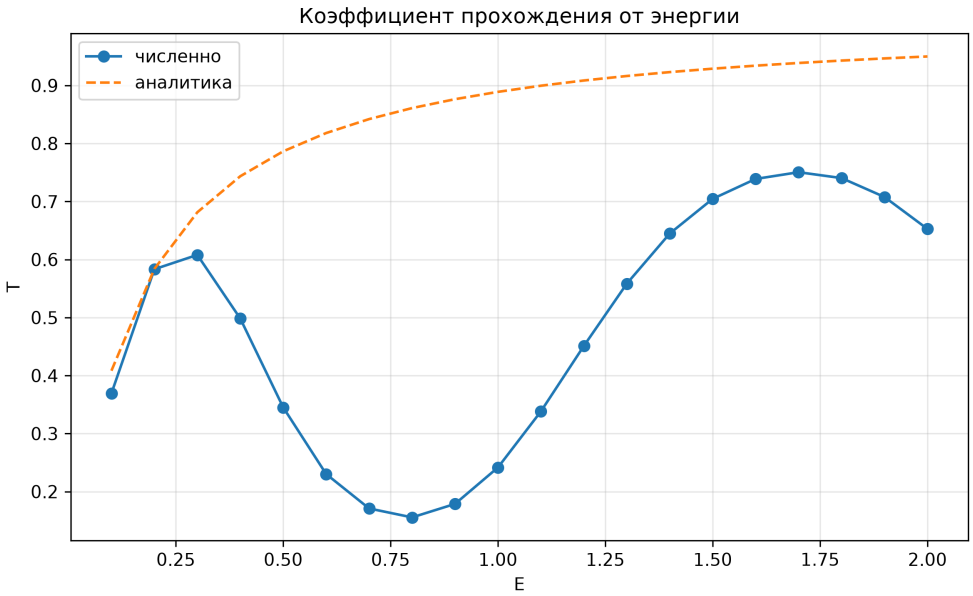


Рис. 2: Зависимость коэффициента прохождения от энергии

5.2 Зависимость коэффициента прохождения от ширины барьера

Исследовалась зависимость $T(a)$ при $E = 0.5$, $V_0 = 1.0$. Показано, что коэффициент прохождения растёт с уменьшением ширины барьера.

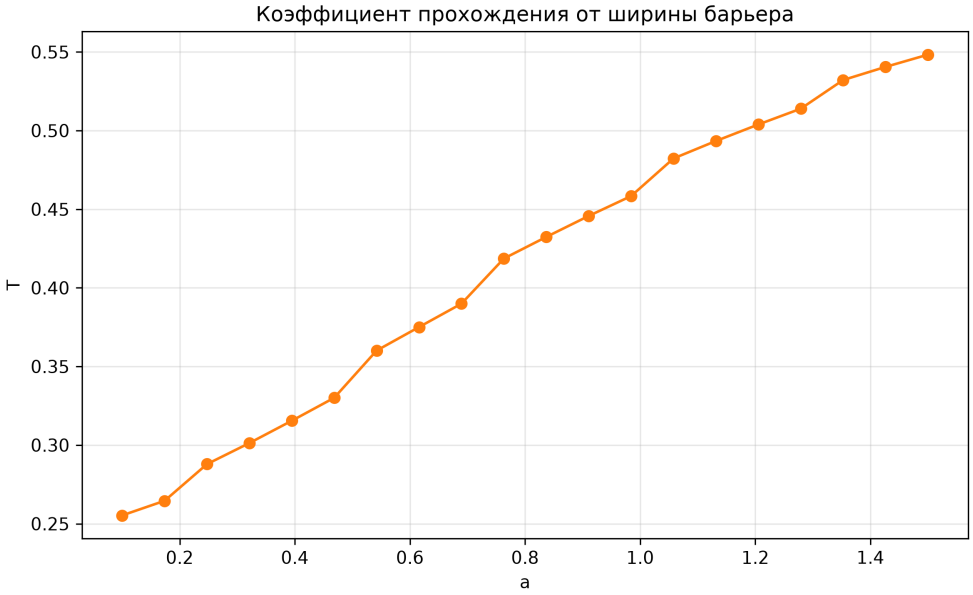


Рис. 3: Зависимость коэффициента прохождения от ширины барьера

5.3 Зависимость коэффициента прохождения от высоты барьера

Исследовалась зависимость $T(V_0)$ при $E = 0.5$, $a = 0.5$. Показано, что коэффициент прохождения падает с ростом высоты барьера.

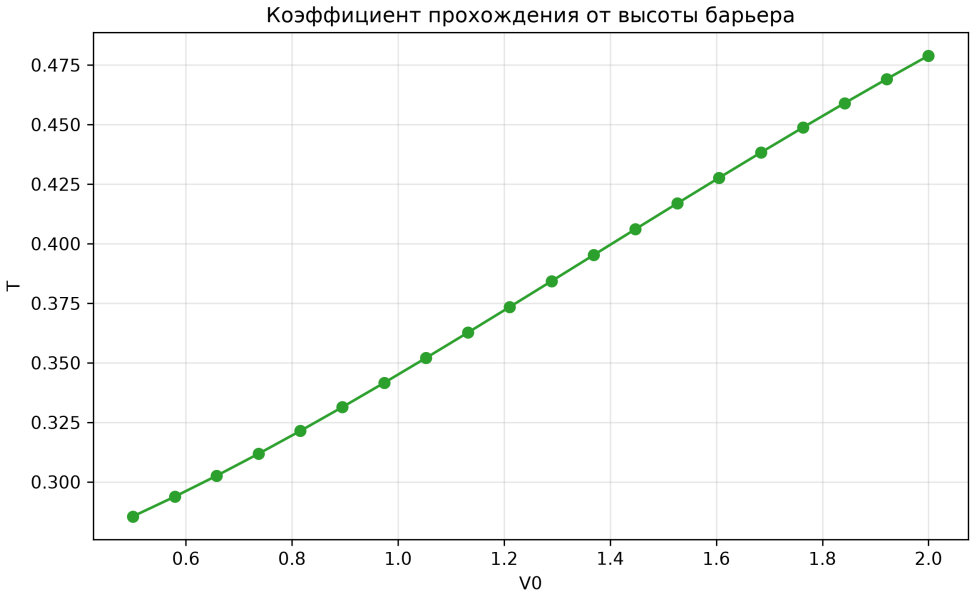


Рис. 4: Зависимость коэффициента прохождения от высоты барьера

5.4 Экспоненциальная зависимость от ширины барьера

Построен график $\ln T$ от a при $E = 0.5$, $V_0 = 1.0$. Линейный характер зависимости подтверждает экспоненциальный закон $T \sim \exp(-2\kappa a)$.

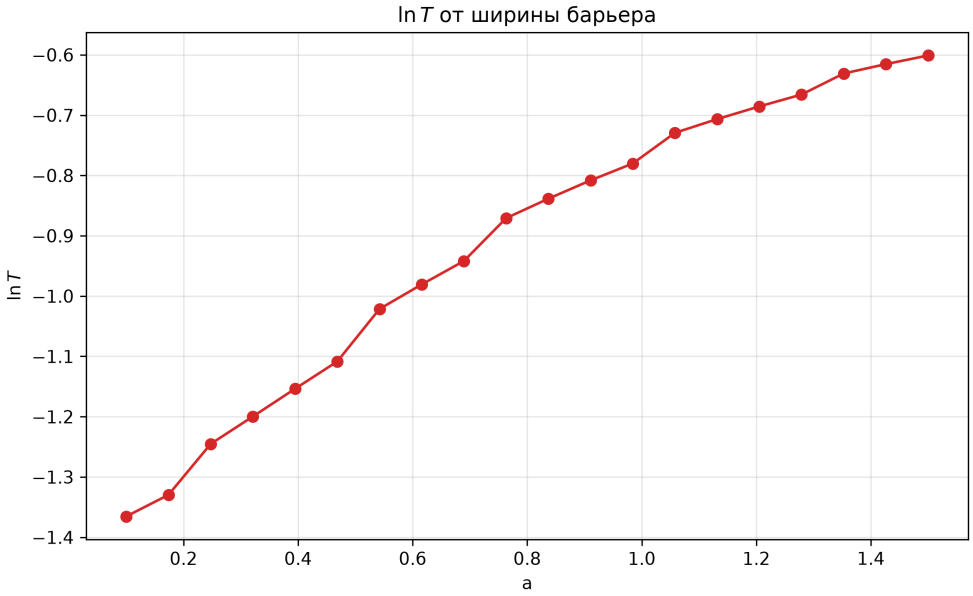


Рис. 5: Зависимость логарифма коэффициента прохождения от ширины барьера

6 Заключение

В ходе курсового проекта реализован класс `SchrodingerSolver`, выполняющий численное интегрирование одномерного нестационарного уравнения Шрёдингера методом расщепления оператора с использованием FFT. Программа разбита на 5 основных классов (ООП), что обеспечивает гибкость и удобство сопровождения. Построены графики зависимостей коэффициента прохождения от энергии, ширины и высоты барьера, а также график $\ln T$ от ширины барьера, подтверждающий экспоненциальный характер туннелирования. Создана анимация эволюции волнового пакета, добавлен интерактивный режим со слайдерами для параметров V_0, a, E. Все 6 модульных тестов проходят успешно. Численные результаты хорошо согласуются с аналитической формулой (5).